Математика — Детаљна решења вежбе 12 (2026)

1. По дефиницији извода у тачки $x = 1$:

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}.$$

Пошто је $f(1) = 4$ и

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 4 + 5h + h^2,$$

следи

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{5h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (5 + h) = \boxed{5}.$$

2. а) За $x > 0$, изводимо сваки сабирак:

$$f'(x) = 3x^2 - 4 + 2\frac{1}{x} = \boxed{3x^2 - 4 + \frac{2}{x}}.$$

б) Правило за производ:

$$f'(x) = (x^2)' \sin x + x^2 (\sin x)' = \boxed{2x \sin x + x^2 \cos x}.$$

в) Правило за количник:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+4) - x \cdot 2x}{(x^2+4)^2} = \boxed{\frac{4 - x^2}{(x^2+4)^2}}.$$

г) Извод сложене функције:

$$f'(x) = e^{3x} \cdot (3x)' = \boxed{3e^{3x}}.$$

д) За $x > 0$ користимо производ $\sqrt{x}(2 - x)$:

$$f'(x) = \frac{2 - x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{2 - x - 2x}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}}}.$$

ђ) По правилу за логаритам сложене функције:

$$f'(x) = \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} = \boxed{\frac{2x}{x^2+1}}.$$

3. За $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ имамо

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1).$$

Стационарне тачке су за $x = -1$ и $x = 3$. Знак извода одређујемо по интервалима:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$

Функција расте на $(-\infty, -1)$ и $(3, +\infty)$, а опада на $(-1, 3)$. У $x = -1$ извод мења знак $+ \to -$, па је локални максимум $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7$. У $x = 3$ мења знак $- \to +$, па је локални минимум $f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25$. Тачке су $\boxed{(-1, 7)}$ и $\boxed{(3, -25)}$.

4. Први и други извод су

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9, \qquad f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2).$$

За $x < 2$ је $f''(x) < 0$ (функција је конкавна), а за $x > 2$ је $f''(x) > 0$ (конвексна). При $x = 2$ други извод мења знак. Пошто је

$$f(2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2 = 8 - 24 + 18 = 2,$$

превојна тачка је $\boxed{(2,2)}$.

5. Домен функције је $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. По правилу за количник,

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - (x-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

За сваки $x \neq -1$ именилац је позитиван, па је $f'(x) > 0$. Зато неједначина $f'(x) \leq 0$ нема решења: $\boxed{\varnothing}$.